



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



IPIL
智能感知与图像理解

最优化理论

第一节：绪论

人工智能学院
智能感知与图像理解实验室



第一章绪论 (Outline)

1

课程简介 (Course Description)

2

基本概念 (Basic Conception)

3

发展历史 (Development History)

4

研究领域 (Disciplinary)





第一章绪论 (Outline)

1

课程简介 (Course Description)

2

基本概念 (Basic Conception)

3

发展历史 (Development History)

4

研究领域 (Disciplinary)





◆背景知识

- 高等数学、概率论、线性代数；(其实不咋需要)

◆学习要求

- 掌握基本概念，了解理论内容；

◆课程安排

- 总学时：32+16学时；
- 课程分为：讲授 + 上机；
- 上机16个学时，每次4学时，共4节课每个大课2学时，共16节课





◆课程编号

➤ AI204017

◆上课时间

➤ 1-18周 星期二 7-8节 B-520 ,

➤ 1周 星期五 5-6 节 B-520 ;





考评形式 (Grading)

► 考评：平时成绩(Homework)30%（出勤率，课堂展示）
作业形式10%+考试成绩(Final exam)60%

考试成绩

- 闭卷考试
- 总分100分

出勤率

- 适当点名

课堂展示

- 分若干小组进行，在课堂进行展示及讨论；
- 将内容以组为形式提交 word 版本；





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

课程群

最优化 粉丝团

粉丝团：QQ Group **956855861**

欢迎同学在此提问 😊

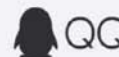


2025最优化03班

群号: 956855861



扫一扫二维码，加入群聊



智能感知与图像理解教育部重点实验室

KEY LABORATORY OF INTELLIGENT PERCEPTION
AND IMAGE UNDERSTANDING OF MINISTRY OF EDUCATION



课程主要目的(Course Purpose)

- ◆ 了解最优化理论的发展、现状；
- ◆ 介绍最优化理论中经典问题及其算法推到；
 - 掌握最优化理论的基本概念；
 - 掌握经典最优化算法；
 - 了解最优化算法的基本应用；





➤课程主要内容

1. 线性规划 对偶定理
2. 一维搜索法 Newton定理
3. 随机梯度下降法 Gradient Descent
3. 无约束最优化法 Armijo's Law
4. 有约束最优化法 K-K-T 定理





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

教材 Book



智能感知与图像理解教育部重点实验室

KEY LABORATORY OF INTELLIGENT PERCEPTION
AND IMAGE UNDERSTANDING OF MINISTRY OF EDUCATION





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

参考书目 Book Review



智能感知与图像理解教育部重点实验室
KEY LABORATORY OF INTELLIGENT PERCEPTION
AND IMAGE UNDERSTANDING OF MINISTRY OF EDUCATION





Nonlinear Programming - Theory and Algorithms

Mokhtar S. Bazaraa, C. M. Shetty

John Wiley & Sons, Inc. 1979 (2nd Edit, 1993, 3rd Edit, 2006)

Linear and Nonlinear Programming

David G. Luenberger

Addison-Wesley Publishing Company, 2nd Edition, 1984/2003..

Convex Analysis

R. T. Rockafellar

Princeton Landmarks in Mathematics and Physics, 1996.

Optimization and Nonsmooth Analysis

Frank H. Clarke

SIAM, 1990.





Linear Programming and Network Flows M. S. Bazaraa, J. J. Jarvis, John Wiley & Sons, Inc., 1977.

组合最优化算法和复杂性
蔡茂诚、刘振宏

清华大学出版社，1988

**Combinatorial Optimization
Algorithms and Complexity**

Printice-Hall Inc., 1982/1998

运筹学基础手册

徐光辉、刘彦佩、程侃

科学出版社，1999





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

文献查阅 Reference



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图书馆
Library

Google
Scholar

Baidu 学术

IEEE Xplore®
Digital Library

CNKI 中国知网
cnki.net

作者个人主页

万方数据 知识服务平台
WANFANG DATA



智能感知与图像理解教育部重点实验室

KEY LABORATORY OF INTELLIGENT PERCEPTION
AND IMAGE UNDERSTANDING OF MINISTRY OF EDUCATION





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

文献查阅 Reference

网址: <http://202.117.124.133/dbNavList.jspx>

西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图书馆
Library

投诉信箱 我的图书馆 网站地图 开馆时间 请输入关键词

首页 >> 数据库导航

按数据库名称检索:

检索

按字顺浏览数据库:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z

按语种浏览数据库: 中文 外文

按学科浏览数据库: 电气/电子/通信 计算机 机械/仪器 光学/材料 理学 兵器/军事 航空航天 经济/管理学 人文社科 综合

按资源类型分类: 期刊 电子书 学位论文 会议论文 报纸 专利 技术标准 技术报告 参考工具 多媒体 在线试题 图片/素材 全文 文摘/索引 事实数值 个人文献管理工具 科研分析工具 特色馆藏 多出版类型 外语学习 考研 全部

按所属学院分类: 通信工程学院 电子工程学院 计算机学院 机电工程学院 物理与光电工程学院 经济与管理学院 数学与统计学院 人文学院 外国语学院 软件学院 微电子学院 生命科学技术学院 空间科学与技术学院 先进材料与纳米科技学院 网络与信息安全学院 体育部 职能部门 全部

按购买方式分类: 购买 自建 免费 试用

中文数据库

“51CTO学院”IT技能学习在线数据库(试用--2018.6.22)

“知识视界”视频图书馆(试用-)

中国资讯行高校财经数据库-7个实时更新数据库

中宏经济数据库-19个子库

中国大百科全书

中文在线-“书香西电”电子书数据库(终身书房)

正保考研视频数据库

智课教育英语学练改管在线学习平台

中国探索教育视频资源服务平台

外文数据库

中图外文电子书

英国物理学会网络版期刊回溯文档数据库(IOP) (1874-2002) (NSTL购买)

Wiley多学科期刊全文数据库

Wiley电子教材(Wiley E-Textbook)

Web of science-Current Chemical Reactions (CCR)

Web of science (CPCI-S)

Web of science (CPCI-SSH)

Web of science-Index Chemicus (IC)



KEY LABORATORY OF INTELLIGENT PERCEPTION
AND IMAGE UNDERSTANDING OF MINISTRY OF EDUCATION





课程条例 (Intellectual Property)

所有课程材料，包括但不限于教学大纲、课程作业、学习指南、学习指南、在线授课视频和内容、以及实验手册(即课程包)，均为讲师和学校的财产，不得在网上共享或以任何方式分发给他人。未经授课教授书面许可，学生不得在网上发布课程资料或笔记，不得向任何个人或商业公司出售笔记或收取笔记费用。这样做既违反了学术诚信，也违反了版权。违反版权法可能会受到民事处罚和刑事责任。违反学术诚信可能会使你受到校规处分。





第一章绪论大纲(Outline)

1

课程简介(Course Description)

2

基本概念 (Basic Conception)

3

发展历史 (Development History)

4

研究领域 (Disciplinary)





什么是最优化？





概念来源 (Origin)

来源：优化一语来自英文Optimization，其本意是寻优的过程；

Inputs



Outputs

在日常生活中，无论做什么事情总是有多种方案可供**选择(Choice)**，并且可能出现多种不同的**结果(Outcome)**。我们在做这些事情的时候，总是自觉不自觉的选择一种**最优方案(Optimized)**，以期达到最优结果。这种追求最优方案以达到最优结果的学科就是最优化。





最优化 (Optimization)

最优化：是从处理各种事物的一切可能的方案中，寻求最合理的方案，以达到最佳的科学目标。

是首先是一种理念，其次才是一种方法！



达到最优目标的方案称为**最优方案**





优化过程 (Optimization Routine)

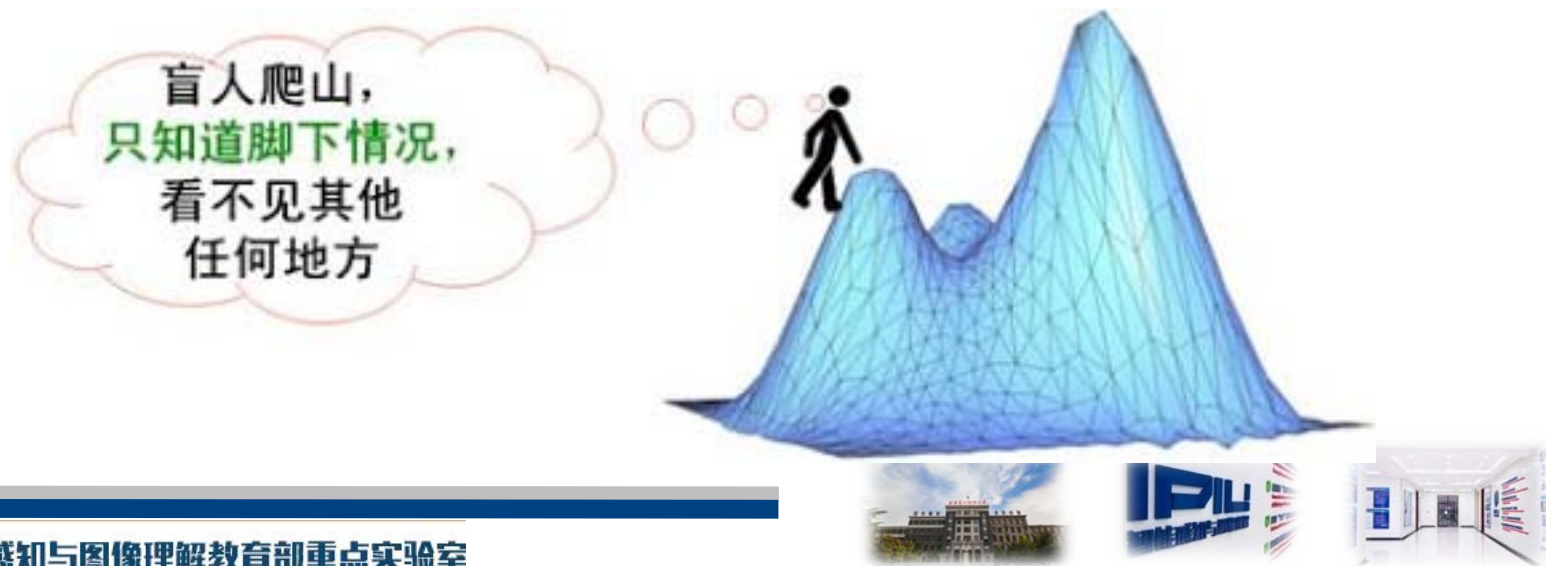
优化过程：是寻找**约束空间(Constrain)**下给定函数取**极大值**（以max表示）或**极小值**（以min表示）的过程。优化方法也称数学规划，是用科学方法和手段进行决策及确定最优解的数学。





类比 (Analogically)

形象地说，最优化相当于盲人爬山。盲人爬山是为了登上山顶，而最优化是为了求取**极小值**或**极大值**。盲人在登山时，只知道脚底下的情况（如当前的所在位置、地面倾斜的坡度），而看不见其他任何地方的情况。最优化在求取极值时也跟盲人一样，只知道当前点的信息（如函数值大小、一阶导数梯度的大小和方向），但不知道其他点的信息。





基本概念 (Basic Conception)

寻找最优方案的方法称为**最优化方法**(算法)

这种算法的数学理论即为**最优化理论**

因此：**最优化 (Optimization) 理论**，或称为数学规划 (Programming)，指研究数学上定义的问题的最优解，一般可归结为对**目标函数 (Objective Function)** (或称之为误差函数Error Function、代价函数Cost Function、损失函数Loss Function) 求极值的问题：即对于目标函数 $F(x)$ ，找到一个极值点，使得 x 最小(最大)。





基本概念 (Basic Conception)

最优化理论是**运筹学**的方法论之一，是其重要组成部分。



TP SHUAI

6





第一章绪论 (Outline)

1

课程简介 (Course Description)

2

基本概念 (Basic Conception)

3

发展历史 (Development History)

4

研究领域 (Disciplinary)





理论发展史

历史上最早记载下来的最优化问题可追溯到古希腊的欧几里得 (Euclid, 公元前300年左右), 他指出: 在周长相同的一切矩形中, 以正方形的面积为最大。十七、十八世纪**微积分**的建立给出了求函数极值的一些准则, 对最优化的研究提供了某些理论基础。

费马: 1638; 牛顿, 1670

$\min f(x) \quad x: \text{数}$

$$\frac{df(x)}{dx} = 0$$

欧拉, 1755

$$\begin{aligned} &\text{Min } f(x_1 x_2 \cdots x_n) \\ &\nabla f(x) = 0 \end{aligned}$$





理论发展史

然而，在以后的两个世纪中，最优化技术的进展缓慢，主要考虑了有约束条件的最优化问题，发展了变分法。

拉格朗日，1797

$$\text{Min } f(x_1 x_2 \cdots x_n)$$

$$\text{s.t. } g_k(x_1 x_2 \cdots x_n) = 0, \quad k=1, 2, \dots, m$$

欧拉，拉格朗日：无穷维问题，变分学

柯西：最早应用最速下降法





直到上世纪40年代初，由于军事上的需要产生了**运筹学**，并使优化技术首先应用于解决战争中的实际问题，例如轰炸机最佳俯冲轨迹的设计等。

运筹学：Operations Research，O.R. 问题

“运筹帷幄之中，决胜千里之外。”





50年代末**数学规划方法**被首次用于结构最优化，并成为优化设计中求优方法的理论基础。数学规划方法是在第二次世界大战期间发展起来的一个新的数学分支，线性规划与非线性规划是其主要内容。

大型电子计算机的出现，使最优化方法及其理论蓬勃发展，成为应用数学中的一个重要分支，并在许多科学技术领域中得到应用。

近十几年来，最优化方法已陆续用到建筑结构、化工、冶金、铁路、航天航空、造船、机床、汽车、自动控制系统、电力系统以及电机、电器等工程设计领域，并取得了显著效果。





最优化方法发展四阶段

第一阶段 人类智能优化：与人类史同步，直接凭借人类的直觉或逻辑思维，如黄金分割法、穷举法和瞎子爬山法等。

第二阶段 数学规划方法优化：从三百多年前牛顿发明微积分算起，电子计算机的出现推动数学规划方法在近五十年来得到迅速发展。





最优化方法发展四阶段

第三阶段 工程优化：计算机技术的发展给解决复杂工程优化问题提供了新的可能，非数学领域专家开发了一些工程优化方法，能解决不少传统数学规划方法不能胜任的工程优化问题。

在处理多目标工程优化问题中，基于经验和直觉的方法得到了更多的应用。

优化过程和方法学研究，尤其是建模策略研究引起重视，开辟了提高工程优化效率的新的途径。





最优化方法发展四阶段

第四阶段 现代优化方法：如遗传算法、粒子群优化算法、蚁群优化算法、模拟退火算法、神经网络算法等，并采用专家系统技术实现寻优策略的自动选择和优化过程的自动控制，智能寻优策略迅速发展。





第一章绪论大纲(Outline)

1

课程简介(Course Description)

2

基本概念 (Basic Conception)

3

发展历史 (Development History)

4

研究领域 (Disciplinary)





最优化应用举例

运输问题，车辆调度等

工程设计，结构设计等

资源分配，生产计划等

通信：光网络、无线网络等

制造业：钢铁生产、车辆调度等

医药生产，化工处理等

电子工业，集成电路等

排版(TEX, Latex, etc.)





1. 仓库选择问题

Warehouse Placement

Warehouse
Location



Minimize
Shipment
Time





2.桥梁建筑问题

Bridge Construction

Design



Maximize
Load
Bearing

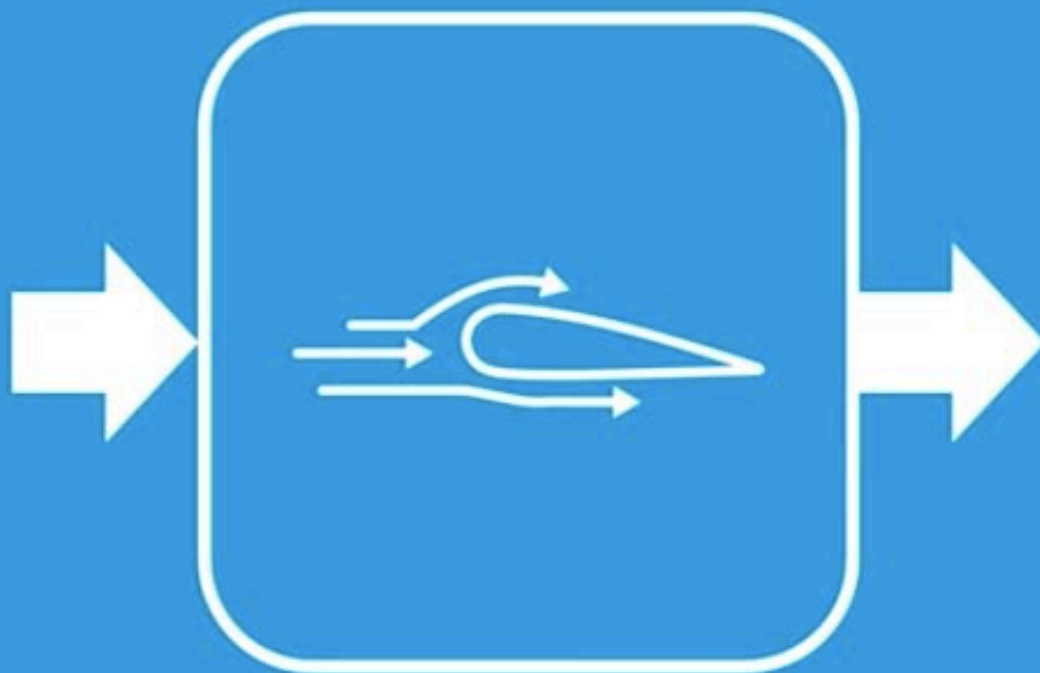




3. 飞机机翼问题

Airplane Design

Wing
Design

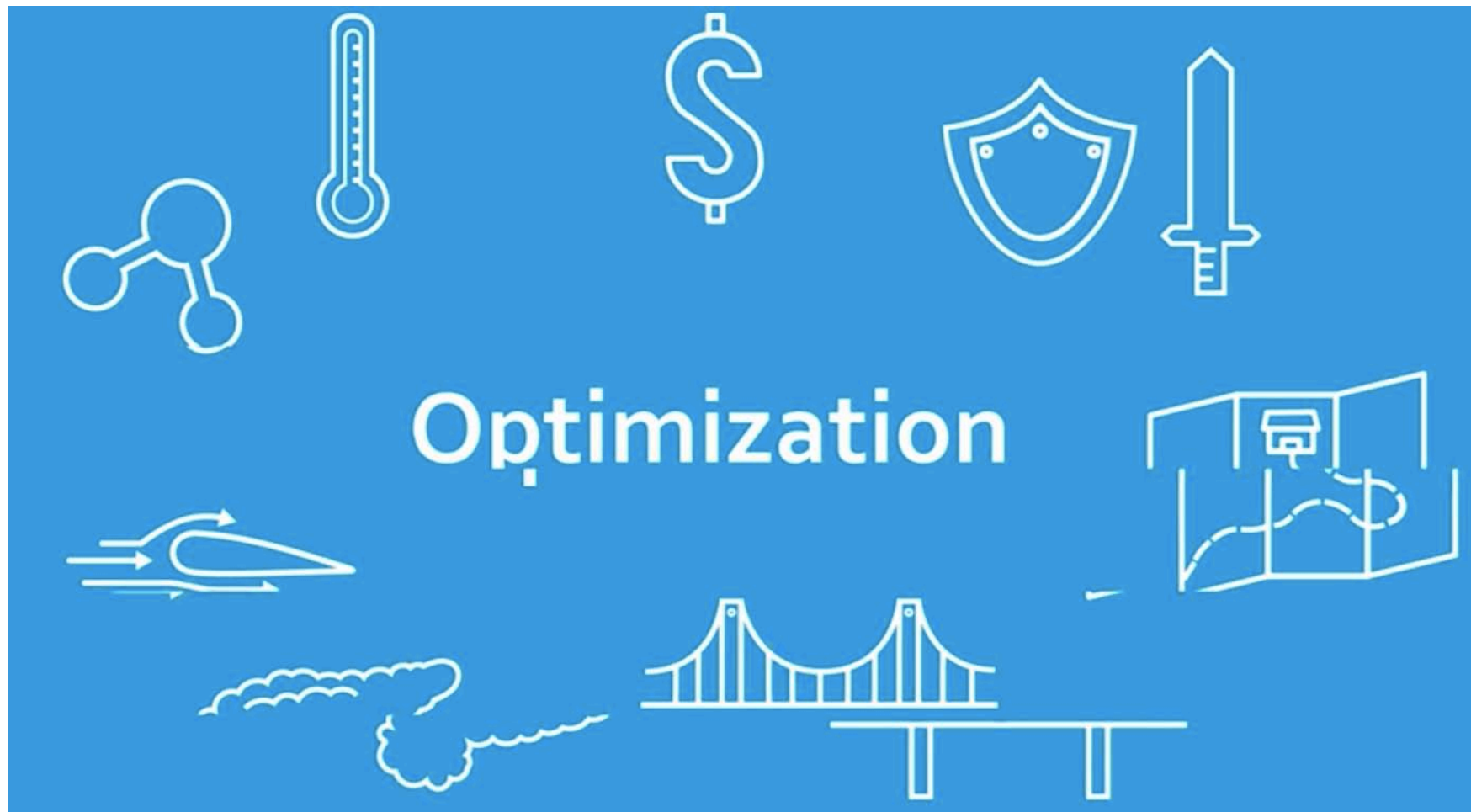


Minimize
Weight





最优化有广泛应用领域





最优化



最优化算法





4. 食谱问题

我每天要求一定量的两种维生素，Vc和Vb。假设这些维生素可以分别从牛奶和鸡蛋中得到。

维生素	奶中含量	蛋中含量	每日需求
$V_c(\text{mg})$	2	4	40
$V_b(\text{mg})$	3	2	50
单价(US\$)	3	2.5	

需要确定每天喝奶和吃蛋的量，

目标以便以最低可能的花费购买这些食物，

而**满足**最低限度的维生素需求量。





食谱问题数学模型

令 x 表示要买的奶的量， y 为要买的蛋的量。食谱问题可以写成如下的数学形式：

$$\text{Min } 3x + 2.5y$$

$$\text{s.t. } 2x + 4y \geq 40$$

$$3x + 2y \geq 50$$

$$x, y \geq 0.$$

极小化目标函数

可行区域

可行解



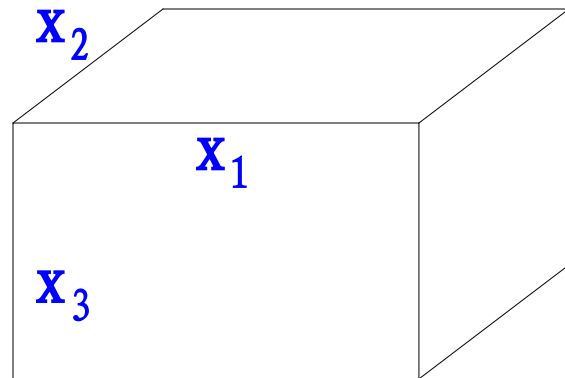


5. 箱盒制造问题

已知：制造一体积为 100m^3 ，长度不小于 5m ，不带上盖的箱盒，试确定箱盒的长 x_1 ，宽 x_2 ，高 x_3 ，使箱盒用料最省。

分析：

- (1) 箱盒的表面积表达式；
- (2) 优化变量确定：长 x_1 ，宽 x_2 ，高 x_3 ；
- (3) 优化约束条件：
 - (a) 体积要求；
 - (b) 长度要求；





5. 箱盒制造问题数学模型

优化变量: x_1, x_2, x_3

目标函数: $\min S = x_1 x_2 + 2(x_2 x_3 + x_1 x_3)$

约束条件: $x_1 \geq 5$

s.t. $x_2 \geq 0$

$x_3 \geq 0$

$x_1 x_2 x_3 = 100$





6.工厂生产问题

某工厂生产A和B两种产品，A产品单位价格为 P_A 万元，B产品单位价格为 P_B 万元。每生产一个单位A产品需消耗煤 a_C 吨，电 a_E 度，人工 a_L 个人日；每生产一个单位B产品需消耗煤 b_C 吨，电 b_E 度，人工 b_L 个人日。现有可利用生产资源煤 C 吨，电 E 度，劳动力 L 个人日，欲找出其最优分配方案，使产值最大。





6.工厂生产问题分析

- (1) 产值的表达式；
- (2) 优化变量确定：A 产品 x_A ， B 产品 x_B ；
- (3) 优化约束条件：
 - 生产资源煤约束；
 - 生产资源电约束；
 - 生产资源劳动力约束；





6. 工厂生产问题数学模型

优化变量: x_A, x_B

目标函数: $\max P = P_A x_A + P_B x_B$

约束条件: $a_C x_A + b_C x_B \leq C$

$s.t.$ $a_E x_A + b_E x_B \leq E$

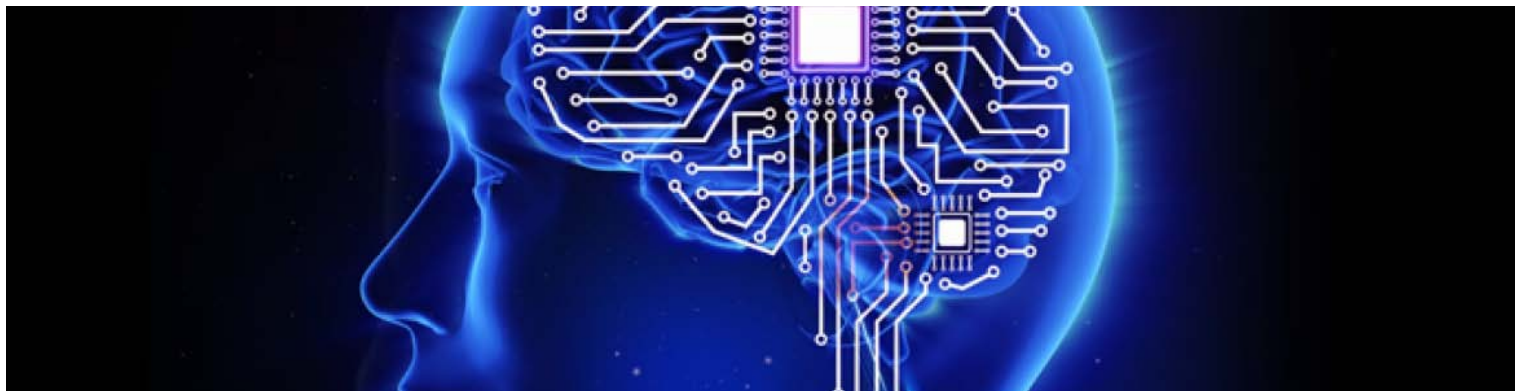
$a_L x_A + b_L x_B \leq L$

$x_A \geq 0, x_B \geq 0$





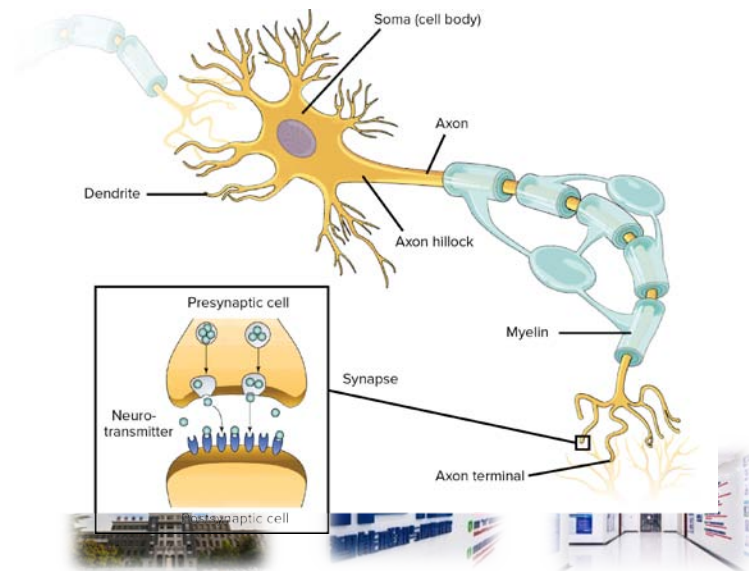
7. 人工智能-神经网络优化



生物神经元

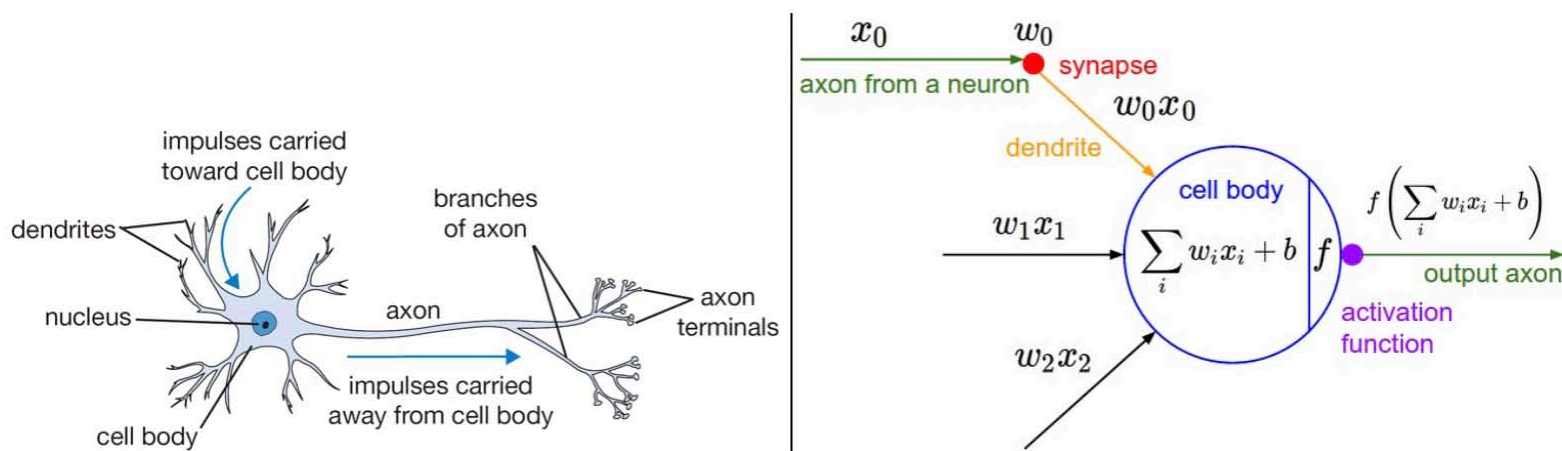


人工神经元





7. 人工智能-神经网络优化

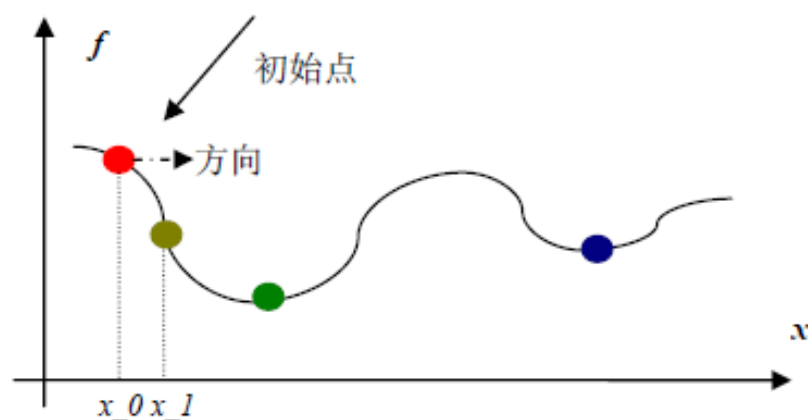
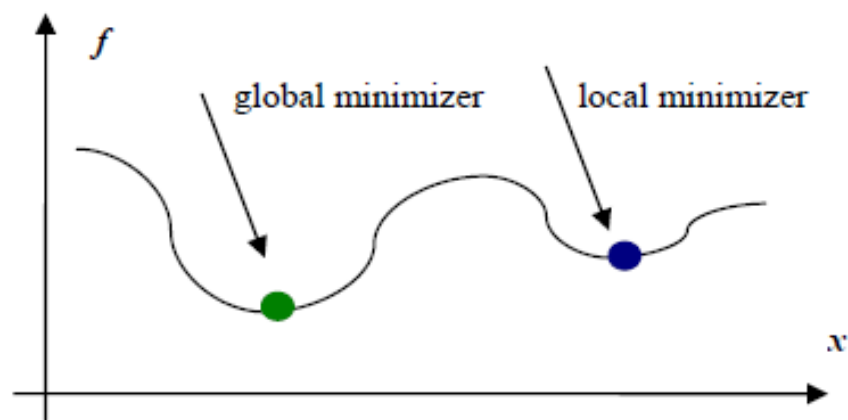


A cartoon drawing of a biological neuron (left) and its mathematical model (right).



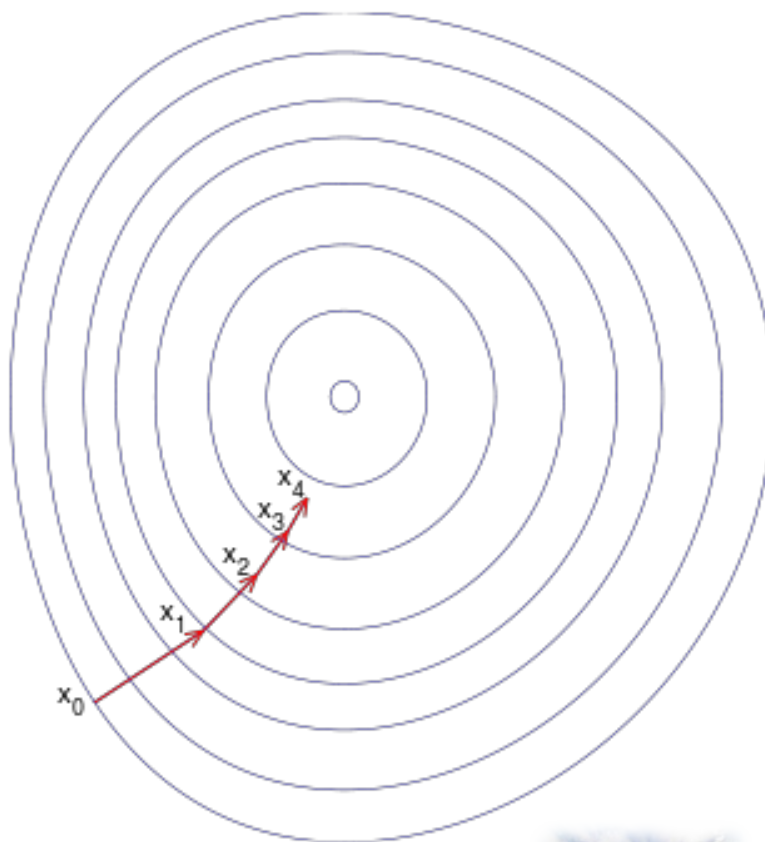


7. 人工智能-神经网络优化





7. 人工智能-神经网络优化





课后练习 Tutorial #1

- ▶ 尝试查阅人工智能中神经网络中关于极小值优化的问题
- ▶ Search and read the function of searching global minimizer in neural network





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



IPIL
智能感知与图像理解

Key Laboratory of Intelligent Perception and Image Understanding of Ministry of Education

THE END

Thanks for your participation!